

北京邮电大学 2024—2025 学年第一学期

《 数学分析（上） 》期末考试试题（A 卷）

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。								
考试 课程					考试时间			年 月 日	
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	30	10	10	12	10	10	12	6	100
得分									
阅卷 教师									

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 已知 $f(x)$ 在 x_0 点可导，且当 $n \rightarrow \infty$ 时， $f(x_0 - \frac{1}{n}) - f(x_0) + \frac{2}{n} = o(\frac{1}{n})$,

则 $f'(x_0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 函数 $y = y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = \sin t^2, \\ y = t \sin t^2 - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} \sin u du, \end{cases}$ 确定，则

$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\sqrt{\pi}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 函数 $f(x) = xe^{-x^2}$ ，则 $f^{(99)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 当 $x > 0$ 时， $f(\ln x) = \frac{1}{x}$ ，则 $\int_0^1 xf'(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 曲线 $y = \sqrt{x}$ 与直线 $y = x$ 所围的有限区域绕 y 旋转一周, 所得旋转体的体积为

$\underline{\hspace{2cm}}.$

8. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1+x^3 \cos^2 x}{1+\cos 2x} \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 反常积分 $\int_0^2 \sqrt{\frac{x}{2-x}} dx$ 的敛散性为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填“收敛”或“发散”).

10. 方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{(x+y)^2}$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二 (10分) 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1-e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性.

三 (每小题 5 分, 共 10 分) (1) 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(0)=0$, $f(\pi)=2$, 计算

$$\int_0^{\pi} [f(x) + f''(x)] \sin x \, dx.$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{e^x + e^{-x}}, & x < 0 \end{cases}, \text{ 求 } \int_{-\infty}^2 f(x-1) \, dx.$$

四 (12 分) 求函数 $y = (x+2)e^{\frac{1}{x}}$ 的极值和渐近线.

五 (10 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导, $f(0) = f(2) = 0$, 且曲线 $y = f(x)$ 与抛物线 $y = x^2 - 2x$ 在 $(0,2)$ 内有一个交点. 证明: 存在 $\xi \in (0,2)$, 使得 $f''(\xi) = 2$.

六 (10 分) 设有连接点 $O(0,0)$ 和 $A(1,1)$ 的一段连续的曲线弧 $\widehat{OA}$ ，对 $\widehat{OA}$ 上任一点 $P(x,y)$ ，曲线弧 $\widehat{OP}$ 在直线段 $\overline{OP}$ 上方，且曲线弧 $\widehat{OP}$ 与直线段 $\overline{OP}$ 所围图形的面积为 x^2 ，求曲线弧 $\widehat{OA}$ 的方程.

七(12分) 求微分方程 $y'' - y' = x + \sin x$ 的通解.

八(6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, 证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$